[양식 2] 구동 안내서 — 법이음(LAW:ON)

규정 제·개정 지원 — 제정·개정 문서 세트, 유사 규정 비교, 인용 정정, 상위법 대조를 한 화면에서

세션 2 · 지정과제 ③ 규정 제·개정 에이전트

실행 환경

방법	필요 환경	비고
① **웹 접속**(권장·설치 없음)	최신 Chrome·Edge·Whale·Safari(PC·모바일)	`https://lawon.onrender.com` — 판례·실시간 법령
② **공유판 HTML**(설치 없음)	최신 Chrome·Edge(PC), 파일 하나(약 10MB)	`LAW-ON_share.html` 더블클릭 — 서버 없이 열림
③ **Python 실행판**(선택)	Windows 10/11·macOS·Linux, **Python 3.9 이상**, 추가 설치(pip) 없음	폐쇄망·기관 내부 설치, **LLM 교체 시험**용

· 오른쪽 위 스위치로 **공직자 모드**로 바꾸면 상단에 **제·개정 지원 · 자체규정 점검** 메뉴가 나옵니다. ②·③도 판례·실시간 법령을 **클라우드 서버를 거쳐** 받아 **심사위원 PC에 인증키·IP 등록이 필요 없습니다**.
· 인터넷이 안 되면 **내장 공식 원문(30개 법령, 2026-10-15 수집) + 규칙기반 엔진**으로 동작(키 없이도 동작). Node.js·Docker판 포함.

설치·실행 절차

① 주소창에 `https://lawon.onrender.com` (첫 접속이 늦으면 30초~1분) · ② GitLab의 `LAW-ON_share.html` (또는 웹 바닥글 '공유판 내려받기')을 더블클릭
③ **Python 실행판**(공공 GitLab 산출물의 `law-on-python.zip`)

1. 압축을 풉니다(`law-on-python` 폴더). Python이 없으면 python.org 에서 3.9 이상 설치(Windows는 'Add to PATH' 선택).
2. Windows는 `run.bat` 더블클릭, macOS·Linux는 터미널에서 아래를 실행합니다.

```
cd law-on-python && python3 run.py      # 브라우저가 http://127.0.0.1:8000 을 자동으로 엽니다
```

3. 인증키는 **따로 입력하지 않습니다**(클라우드 서버가 대신 조회) — 화면 상단 배너가 '실시간 연동'이면 전체 법령·판례가 실시간으로 조회됩니다.
4. 연결 점검 `python3 run.py --check`, 포트 변경 `--port 8080` · Node.js판 `npm install && npm run dev` · Docker `docker compose up --build`

LLM 연결 설정

`.env.example` 을 `.env.local` 로 복사해 값만 넣고, 화면 왼쪽 위 **'AI 모델' 메뉴**에서 즉시 전환(키는 서버에만 둠).

공급자	설정(.env.local)	연결 가능 모델 예
업스테이지 Solar (실서비스 기본)	`LLM_PROVIDER=openai` `OPENAI_BASE_URL=https://api.upstage.ai/v1` `OPENAI_MODEL=solar-pro4` · 키	국산 LLM(대회 지원 API) — 시연 주소에 연결
Ollama(폐쇄망)	`LLM_PROVIDER=ollama` `OLLAMA_MODEL=exaone3.5:7.8b`	**EXAONE·Gemma·Llama·Solar**·GPT-OSS(행안부 AI 공통기반 지원 모델)
OpenAI 호환 ·Claude	`OPENAI_BASE_URL` · `OPENAI_API_KEY` · `OPENAI_MODEL` / `ANTHROPIC_API_KEY`	vLLM 사내 서버, HyperCLOVA X, GPT, Claude
규칙기반(예비)	`LLM_PROVIDER=mock` (아무것도 안 넣으면 자동)	AI 없이 사람이 검수한 문장·근거 조문으로 답변 — AI가 끊기거나 검증에 걸리면 자동 대체

· **제·개정 지원의 뼈대(조문 체계·대비표·인용 정정)는 AI 없이** 법제 표준 문형과 원문 대조로 만들어 어떤 모델·폐쇄망에서도 같은 결과입니다. 위 모델은 **제정안 AI 빈칸 채우기**(가드 검증)와 근거 상담·민원 회신 초안에 쓰입니다.
· 모델 교체 시 코드 수정 없음. 모든 모델이 같은 **인용·수치 검증 가드**를 거치고, 통과 못 하면 규칙기반 답변으로 대체. · **공통기반 모델 실측(10-22)**: Llama 3.2(3B)·EXAONE 3.5(7.8B) 각 4/4 통과 — `python3 run.py --llm-test ollama:exaone3.5:7.8b`

모의데이터 안내

제출 폴더 `모의데이터/` (GitLab `submission/mock-data/`) — 가상 기관 이름으로 새로 쓴 규정, 개인정보·민감정보 없음

파일	형식	용도(자체규정 점검 결과)
가상시설관리공단_복무및보수규정(모의).hwpx	한글	근로기준법 대조 — 상충 7·검토 1
가상도시개발공사_임직원행동강령(모의).docx	Word	청탁금지법·공직선거법 — 상충 3·검토 3
가상군_공유재산사용허가운영지침(모의).pdf	PDF	공유재산법·없는 조문 인용 — 상충 3

투입: 공직자 모드 → 자체규정 점검 → **'모의데이터로 바로 체험'** 한 번(검증까지 자동) 또는 끌어다 놓기. 원본은 브라우저에서 읽기만 하고 수정·이동·삭제하지 않으며 결과는 화면·Word로 따로 만듦. 제·개정 지원의 **'예시 채우기'**(외부강의등 신고 처리 지침 제정, ○○공단 민원 처리 규정 조 번호 정리)도 같은 가상 자료입니다.

기능 사용 순서

흐름 1 · 제정 — 목적·위임 조항 → 조문 체계·제정안·문서 세트 (2분)

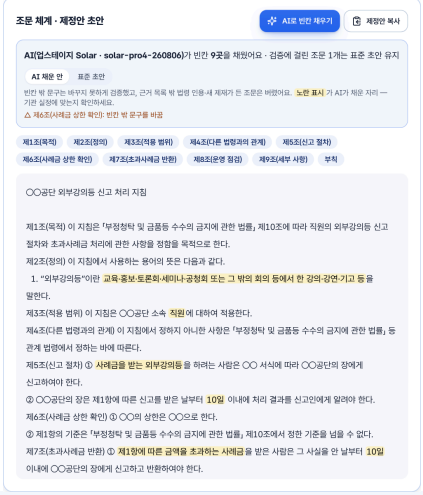
공직자 모드 → **제·개정 지원** → **제정(새 규정 만들기)** → **예시 채우기**(「○○공단 외부강의등 신고 처리 지침」, 근거 「청탁금지법」 제10조 원문 자동 불러오기) → 오른쪽에 **조문 체계**(목적·정의·적용 범위·다른 법령과의 관계·신고 절차·사례금 상한·반환·점검·세부 사항·부칙)와 **표준 조문 초안**, 상위 조문 기준('10일 이내'), **정합성 점검**(위임 근거·재검토기한·채울 자리) → **AI로 빈칸 채우기**: Solar가 ○○ 자리만 채움(노란 표시, 실측 9곳·약 9초), 빈칸 밖 문구를 바꾼 조문은 가드가 버리고 표준 초안 유지, '표준 초안'과 전환 → **유사 규정 찾기**: 규정명을 "○○공단 재택근무 운영 지침"으로 바꾸고 찾기 → 부처 재택근무 규정 3건 → **비교 ▶** → 우리 초안에 없는 조문 9개 **없는 조문 모두 담기** → 초안이 바로 다시 만들어짐 → **제정이유·입법예고문·절차 체크리스트** → **전체 Word 저장**.

흐름 2 · 개정 — 개정 의도 → 수정안·신구조문대비표 (1분)

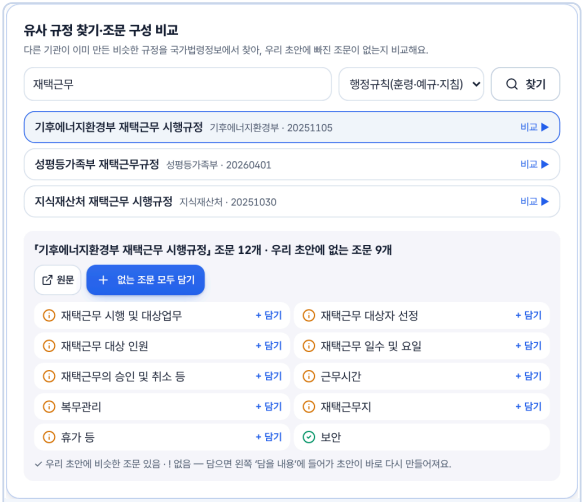
개정(조문 고치기) → 법령에서 선택하거나 **직접 입력**(자체 규정·조례 조문 붙여넣기) → 개정 방향을 말하듯 적기: "7일에서 5일로 단축 / '민원인'을 '신청인'으로 변경 / 신청은 전자문서로도 할 수 있도록 / 제2항을 삭제" → **개정안 작성**(정해진 문형은 규칙으로 정확히, 그 밖의 의도는 국산 AI Solar Pro 4가 개정 조문을 쓰고 가드가 검증 — **'담당자 확인 필요'** 표시) → **신구조문대비표**(삭제 취소선·개정 밑줄), 정합성 점검(기간·금액 변경, 상위법 기준 초과, 인용 조문, 규제 신설·강화 표현) → 개정이유·부칙·입법예고문·절차 → 대비표 포함 Word 저장.

흐름 3 · 조 번호 정리·상위법 대조 (1분)

조 번호 정리(인용 정정) → 예시 채우기 → "제4조를 새로 넣기" → 같은 규정 안에서 고칠 인용 3건(다른 법령 인용은 그대로), 지금도 없는 조문 인용(제9조) 1건, **정정한 전문** → "삭제하기"로 바꾸면 삭제 조문 인용은 '정비 필요' 표시 → 상단 **자체규정 점검** → 모의데이터 **HWPX 복무 및 보수 규정** → 상충 7건·상위법 최근 개정 조항 알림 → 현행↔개정안 대비 → 제·개정 지원으로 이어서 개정.



흐름 1 — 제정안: AI가 채운 빈칸(노란 표시)·가드가 막은 조문



흐름 1 — 유사 규정 비교: 빠진 조문 9개



흐름 2 — 신구조문대비표(삭제·밑줄)



흐름 3 — 조 번호 변경에 따른 인용 정정

과제 카드 대응·검증

과제 카드	구현	확인 방법·결과
(기본) 제정 — 목적·위임 조항 → 조문 체계·표준 조문	구현	위임 문구("○○에 필요한 사항은 조례로 정한다")를 찾아 조문 배정, 빠진 위임 사항·위임 없는 의무 부과 경고, **AI 빈칸 채우기** (빈칸 밖 변경·근거 밖 법령·새 제재는 가드가 차단, 상위 기준 초과 경고 — 실서비스 Solar로 9곳 채움·1개 조문 차단)
(기본) 개정 — 개정 의도 → 수정안·신구조문대비표	구현	문형(치환·삭제·신설·항 삭제)은 규칙, 그 밖의 의도는 AI 작성+가드(지시 밖 항 삭제·근거 밖 수치·법령·새 벌칙·의무↔재량 변경 차단) — 실측(말하듯 쓴 의도 10건, 2회): 9/10·10/10 작성 — 못 쓴 1건은 따를 기준이 없어 지어내지 않고 바꾸지 않음
절차 단계별 안내·문서 준비	구현	규범 종류별 절차 체크리스트(입법예고 기간·심의·공포), 제정·개정이유·부칙·입법예고문 초안, 전체 Word
유사 규정 검색·비교표	구현	국가법령정보 행정규칙·자치법규 실시간 검색 → 조문 구성 비교 — '재택근무' 3건, 빠진 조문 9개
개정 조문 인용 탐지·인용 오류 점검	구현	조 번호 신설·삭제 시 인용 정정, 삭제 조문 인용·없는 조문 인용 탐지, 가지조문 처리
상위법 개정 → 영향 조문 후보	부분	자체규정 점검이 근거 상위법의 최근 1년 개정 조항을 알림(개정 전후 조문 직접 투입은 미구현)
규정 전체 상위법 대조	구현	한글·PDF·Word 규정 파일 ↔ 근로기준법·청탁금지법·공직선거법·지방공기업법·공유재산법 — 모의 규정 11개 조문 약 2초, 상충 7·검토 1

· 자동 시험: 제·개정·조 번호 정리·유사 규정 비교·AI 빈칸 채우기·AI 개정안 가드 단위시험 31건 포함 TypeScript 188건 · Python 51건, 웹판↔실행판 결과 동일성 64건 — `npm test` , `npm run eval` (성적표 `submission/정확도_성적표.md`)

기관별 설정·이관

- **전 기관 공통** — 규범 종류(훈령·예규·내부 규정 / 조례·규칙 / 법령), 기관명, 소관 부서, 시행 시기만 바꾸면 자기 지칭(이 지침·이 조례), 기관의 장 표현, 입법예고 기간·절차가 맞춰집니다.
- **기관별 확장** — 점검 기준(근로시간·금품 한도·임원 임기·사용허가기간 등)과 대조 법령은 코드와 분리된 데이터라 기관 규정·소관 법령을 추가해 넓힙니다. 원문 동기화(`sync_official.py --check`)로 법령 개정 시 다시 볼 기준을 찾습니다.
- **정보화사업 이관** — 제·개정 로직은 브라우저·서버 공용 순수 함수(`lib/enact.ts · lib/drafting.ts · lib/renumber.ts`)와 단위시험으로 분리돼 있어 기관 문서관리시스템에 그대로 옮길 수 있고, 추가 설치 없는 Python 실행판으로 폐쇄망에 설치합니다.

알려진 제약 사항

- 조문 초안은 법제 표준 문형으로 조립한 **초안**입니다. 기관마다 다른 빈칸은 AI가 채워 제안할 수 있지만(가드는 형식·근거·제재만 검증), 내용이 기관 실정에 맞는지는 담당자가 확인해 확정해야 합니다.
- 개정 방향 중 정해진 문형은 규칙으로 처리하고, 그 밖의 의도는 AI가 조문을 쓰되 가드를 통과한 안만 보여 줍니다. 따를 기준이 개정 방향·현행·상위법에 없으면(예: "여비 규정에 맞게") 지어내지 않고 바꾸지 않으므로, 기준 값을 적어 주세요.
- 조 번호 정리는 같은 규정 안의 '제N조' 인용만 고칩니다. 별표·별지 서식 번호, '같은 조' 표현, 다른 규정이 이 규정을 인용하는 부분은 함께 확인해야 합니다.
- 유사 규정 찾기는 국가법령정보에 등록된 행정규칙·자치법규 이름 검색이며(공공기관 내부 규정은 대부분 미등록), 인터넷 연결이 필요합니다.
- 자체규정 점검 대조 법령은 현재 5종이며 최종 판단은 소관 부처 해석 확인이 필요합니다. 스캔 이미지 PDF·배포용 한글 문서·예전 Word(.doc)는 읽을 수 없습니다.
- 오픈소스: Next.js·React 등 MIT, pdf.js(Apache-2.0), Pretendard GOV 글꼴(SIL OFL 1.1), 실행판은 Python 표준 라이브러리만 사용 — **재배포가 제한되는 구성요소 없음**(`docs/THIRD_PARTY_LICENSES.md`).

개발 경위 요약

문제 인식

지침을 새로 만들거나 고칠 때 담당자는 무엇부터 해야 하는지, 어떤 문서가 필요한지 막막합니다. 다른 기관의 유사 규정을 찾아 참고하고, 상위법 위임 범위와 조문 체계를 확인해 조문을 손으로 쓰며, 신구조문대비표·부칙을 따로 만들고, 조 번호가 밀리면 인용 정정 대상을 눈으로 찾느라 변경 범위를 놓칠 위험이 있습니다. 상위법이 바뀌어도 기관 규정이 따라가지 못해 감사 지적과 노사 분쟁의 원인이 되기도 합니다.

접근 방식

① 틀리면 안 되는 부분은 결정적으로, 채우는 부분은 AI로 — 조문 체계·신구조문대비표·인용 정정·정합성 점검은 법제 표준 문형과 원문 대조로 만들어 같은 입력에 늘 같은 결과가 나오고 형식 오류·지어낸 조문이 없습니다. 기관마다 다른 빈칸은 국산 AI(Solar)가 근거 조문에 맞춰 채우되, 빈칸 밖 문구를 바꾸거나 근거 밖 법령·새 제재를 쓰면 가드가 그 조문을 버립니다.

② 근거는 공식 원문에서 — 상위 조문은 국가법령정보 공동활용 API의 현행 원문을 쓰고, 위임 문구와 기한·금액 기준을 원문에서 읽어 초안에 맞춥니다. 유사 규정도 같은 API로 실시간 검색합니다.

	③ **한 흐름으로** — 자체규정 점검(상충 발견) → 개정(수정안·대비표) 또는 제정(조문 체계) → 유사 규정 비교 → 조 번호 정리 → 문서 세트·Word까지 한 화면에서 이어지게 했습니다. ④ **바로 옮겨 쓸 수 있게** — 원본 파일은 브라우저에서 읽기만 하고 서버로 보내지 않으며, 로직은 단위시험이 붙은 순수 함수로 분리하고, 모델 비종속·폐쇄망 실행판을 함께 두었습니다. **기대 효과** 제정안 초안·대비표·제정(개정)이유·입법예고문을 한 번에 만들어 문서 작성 시간을 줄이고, 유사 규정 비교로 빠진 조문을 미리 찾으며, 인용 정정 누락과 위임 없는 의무 부과 같은 법제 오류를 줄입니다. 규범 종류와 기관명만 바꾸면 되므로 중앙부처·지자체·공공기관이 공통으로 쓸 수 있습니다.